CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

Ingeniería en Desarrollo de Software

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

OmniStay

Plataforma inteligente de gestión hotelera con BPM, CRM del huésped e inteligencia de insumos

INTEGRANTES DEL EQUIPO

Isaac Alejandro Carrascal Cornejo · Registro 23310176

Mayra Alejandra Sánchez Gutiérrez · Registro 23310191

GRUPO

7N

ASESORES TÉCNICOS

Prof. José Francisco Pérez Reyes

Prof. Alma Nayeli Rodríguez Vázquez

Octubre de 2026

Índice

1. Descripción del problema 3
1.1 Situación y causas 3
1.2 Magnitud del problema — parámetros cuantitativos 3
1.3 Alcance cualitativo del problema 4
1.4 Bases, referencias y supuestos de los estimados 4

2. Antecedentes técnicos y referencias 5
2.1 Soluciones revisadas 5
2.2 Comparativa general: costo, requisitos y segmento 7
2.3 Comparativa de funcionalidades 8
2.4 Herramientas especializadas: lo que resuelven y lo que no 9
2.5 Costo de armar el equivalente con productos existentes 10
2.6 Estudios sobre el problema 10
2.7 Reseña crítica: OmniStay frente a los antecedentes 12

3. Objetivos del proyecto 14
3.1 Objetivo general 14
3.2 Objetivos específicos 14
3.3 Relación con el problema e indicadores de cumplimiento 15
3.4 Metas asociadas por objetivo 15
3.5 Metas por etapa 16
3.6 Metas frente a los resultados publicados de los antecedentes 17

4. Metodología de la investigación 18
4.1 Enfoque de la solución 18
4.2 Arquitectura de la solución 18
4.3 Módulos de la plataforma 19
4.4 Solución al problema de insumos: el núcleo de inteligencia artificial 20
4.5 Principios de diseño 22
4.6 Fases de desarrollo 22
4.7 Evaluación de la solución 22
4.8 Alcance y limitaciones 23

5. Contribución 24
5.1 Pronóstico del consumo de insumos hoteleros 24
5.2 Arranque en frío para hoteles con poco historial 24
5.3 Control de merma sin hardware 24
5.4 Evidencia aplicada al contexto mexicano 24
5.5 Arquitectura de referencia para el segmento PyME 24

Referencias 26

1. Descripción del problema

1.1 Situación y causas

Los hoteles boutique y las cadenas pequeñas de México y Latinoamérica —establecimientos que en su mayoría operan con entre 20 y 200 habitaciones— gestionan su operación diaria con herramientas dispersas y sin integración entre sí: hojas de cálculo para reportes, un sistema de reservas aislado del resto de la operación, WhatsApp atendido manualmente por recepción y decisiones de tarifas basadas en la experiencia del gerente más que en datos históricos de ocupación y demanda. Esta fragmentación no es una elección deliberada de los operadores, sino consecuencia de dos causas concretas: primero, el costo de los sistemas de gestión hotelera de nivel empresarial —los mismos que utilizan las grandes cadenas— es incompatible con la escala de ingresos de un hotel independiente; segundo, no existe hasta ahora una oferta tecnológica diseñada específicamente para las necesidades y el presupuesto de este segmento, a diferencia de los hoteles de cadena, que cuentan con soporte corporativo centralizado y presupuesto de TI propio.

El problema no es reciente. Los sistemas de gestión hotelera de nivel enterprise —como Oracle OPERA, en operación desde hace más de tres décadas y usado hoy en más de 40,000 propiedades— han evolucionado durante años perfeccionando funciones de revenue management, CRM y automatización de procesos, pero siempre orientados al mercado de cadenas grandes y resorts, dejando fuera al segmento independiente. La literatura académica reciente sobre digitalización turística en México documenta que esta brecha entre hoteles de cadena y hoteles independientes sigue vigente (Jáquez Cortés, 2023; Gayosso et al., 2024), y continúa activa en la agenda de política pública: en noviembre de 2025, la Secretaría de Turismo y BBVA México dedicaron un foro específico —"Pymes y el futuro del turismo en México"— a la digitalización de este segmento.

1.2 Magnitud del problema — parámetros cuantitativos

El problema tiene una magnitud medible tanto en el número de establecimientos potencialmente afectados como en la brecha de desempeño observable entre categorías hoteleras y en el costo de las soluciones existentes.

Parámetro	Dato	Fuente
Hoteles en México (2024)	26,911 establecimientos (+1.5% vs. 2023)	DATATUR/SECTUR, en Horwath HTL (2025)
Hoteles "sin categoría" (independientes, sin marca de cadena)	10,256 establecimientos — 38.1% del total nacional, el segmento más numeroso del país	Horwath HTL (2025)
Hoteles en Jalisco	2,963 (11.0% nacional, 1er lugar) y 83,085 habitaciones (9.2%, 2° lugar)	Horwath HTL (2025)
Hoteles boutique certificados en México	32 en total; 6 en Jalisco (18.5%, la mayor concentración del país)	Asoc. Mexicana de Hoteles Boutique (2024)
Ocupación promedio por categoría (2024)	5 estrellas: 76% · 3 estrellas: 58.1% · 2 estrellas: 30.1% · 1 estrella: 36.6%	DATATUR (2024)
Aportación del turismo al PIB nacional	8.6% (2.58 billones de pesos, 2023)	INEGI, Cuenta Satélite del Turismo (2023)
Empleo en el sector turístico	4,944,000 personas — 9.2% del empleo nacional; 51% mujeres	INEGI, CSTM (2023)
PyMEs como proporción de negocios turísticos	Hasta 80% del total mundial	OMT (2022)
Costo base de un PMS enterprise (Oracle OPERA Cloud)	Desde 700 USD/mes (8,400 USD/año), sin incluir CRM ni revenue management	HotelTechReport (2026)
Penetración de WhatsApp en usuarios de internet en México	92.6% de los mayores de 16 años (1er lugar, por encima de Facebook e Instagram)	Statista (2024)

Tabla 1. Magnitud del problema: parámetros cuantitativos.

En conjunto, estos datos muestran tres cosas: (1) el segmento de hoteles independientes o "sin categoría" no es un nicho marginal, sino el más numeroso del país (38.1% del total); (2) existe una brecha de ocupación de hasta 46 puntos porcentuales entre los hoteles de mayor categoría —con acceso a revenue management— y los de categorías más bajas, que suelen coincidir con el perfil PyME; y (3) el costo de entrada de una solución enterprise (desde 8,400 USD anuales solo por el módulo de PMS, antes de sumar CRM y revenue management) representa una barrera real frente al presupuesto de un hotel de 20 a 80 habitaciones, mientras que el canal que ese mismo hotel usa a diario para atender huéspedes —WhatsApp, con 92.6% de penetración— se opera casi siempre de forma manual, sin integración a ningún sistema.

1.3 Alcance cualitativo del problema

- Ámbito técnico: ausencia de sistemas de información integrados, de estado operativo compartido en tiempo real y de modelos de inteligencia artificial aplicados a la operación hotelera en el segmento PyME.
- Ámbito económico-empresarial: afecta directamente a propietarios y gerentes de hoteles boutique y cadenas pequeñas (20 a 200 habitaciones), y a su personal operativo (recepción, housekeeping, mantenimiento y F&B), cuya productividad depende de procesos hoy no automatizados.
- Alcance geográfico (local / nacional): el problema tiene una dimensión local clara en Jalisco —el estado con más hoteles y la mayor concentración de hoteles boutique certificados del país— pero es de naturaleza nacional y regional (México y Latinoamérica), dado que la brecha entre hoteles de cadena e independientes es estructural del segmento, no exclusiva de una localidad.
- Ámbito político / de política pública: se conecta con ejes vigentes de política turística nacional, como el Plan México para el Turismo (innovación tecnológica y descentralización turística) y con iniciativas internacionales como el Programa Futuros Digitales de la OMT, orientadas a cerrar la brecha digital en las PyMEs del sector.

1.4 Bases, referencias y supuestos de los estimados

Las cifras de la Tabla 1 provienen de fuentes oficiales y de referencias del sector: el número de hoteles y su ocupación por categoría corresponden a DATATUR/SECTUR para 2024, publicados por Horwath HTL (2025); el número de hoteles boutique certificados, a la Asociación Mexicana de Hoteles Boutique (2024); el peso económico y laboral del turismo, a la Cuenta Satélite del Turismo del INEGI (2023); la penetración de WhatsApp, a Statista (2024), y el costo de un PMS de nivel empresarial, a los precios de lista publicados por HotelTechReport (2026).

Para dimensionar el problema se adoptan tres supuestos: (1) los hoteles "sin categoría" se toman como aproximación del segmento independiente, porque no pertenecen a una marca de cadena; (2) como no hay dato publicado de ocupación para los hoteles sin categoría, se usa como referencia la ocupación de las categorías más bajas (1 a 3 estrellas), que suelen coincidir con el perfil PyME; y (3) el costo de un PMS de nivel empresarial se contrasta con el presupuesto de un hotel de 20 a 80 habitaciones, el tamaño más común del segmento.

Este problema es la base del fin general del proyecto: que los hoteles boutique, independientes y cadenas pequeñas sustituyan su operación fragmentada por una gestión integrada y basada en datos, con un costo compatible con su escala (apartado 3).

2. Antecedentes técnicos y referencias

Este apartado revisa, en primer lugar, las soluciones que hoy existen en el mercado y que resuelven, total o parcialmente, el problema descrito en el apartado 1: la operación fragmentada de los hoteles boutique, independientes y cadenas pequeñas. El objetivo es ubicar a OmniStay frente a lo que ya existe, identificar qué ofrece cada alternativa, cuánto cuesta y a qué tipo de hotel está dirigida, y precisar qué brecha queda sin cubrir.

Criterios de selección. Se incluyeron (a) sistemas de gestión hotelera (PMS) de nivel empresarial, como referencia del estándar del mercado; (b) PMS en la nube dirigidos a hoteles independientes, por ser la alternativa más cercana al segmento; (c) PMS desarrollados en México y Latinoamérica, por compartir el contexto fiscal, de idioma y de mercado; y (d) herramientas especializadas que resuelven por separado alguna de las capacidades que OmniStay integra: revenue management, atención por WhatsApp con IA, inventario y compras de alimentos y bebidas, y control de desperdicio.

Nota sobre precios. Los costos provienen de fuentes públicas (sitios de los proveedores y comparadores especializados) consultadas en septiembre de 2026. Son indicativos: no incluyen impuestos, comisiones de pago ni costos de implementación, y varios proveedores solo cotizan bajo solicitud.

2.1 Soluciones revisadas

a) PMS de nivel empresarial

Oracle OPERA Cloud. Es el estándar de la industria para grandes hoteles, resorts y cadenas internacionales. Cubre reservas, tarifas, grupos y eventos, housekeeping, reportes financieros, channel management y operación multipropiedad, con integración al ecosistema de Oracle (CRM, ERP, analítica). El inventario de alimentos y bebidas y el punto de venta se resuelven con productos separados (Oracle Simphony y sus módulos de inventario). Su costo parte de unos 700 USD al mes solo por el PMS, y las listas públicas lo ubican alrededor de 50 USD por habitación al mes, más la implementación con un integrador.

b) PMS en la nube para hoteles independientes

Cloudbeds. Plataforma dirigida a hoteles independientes, hostales y rentas vacacionales de 10 a 200 habitaciones (con mejor ajuste entre 20 y 100). Integra PMS, channel manager, motor de reservas y pagos; ofrece mensajería con huéspedes por WhatsApp (Whistle for Cloudbeds) y, desde septiembre de 2025, **Signals**, un modelo de IA que el proveedor reporta con hasta 95% de precisión en el pronóstico de demanda a 90 días, orientado a revenue y marketing. Su costo de entrada ronda los 15 USD por habitación al mes, con mínimos por propiedad.

Mews. PMS en la nube para hoteles independientes y grupos. El plan de entrada (desde unos 300 EUR al mes; 8–15 USD por habitación) incluye PMS, motor de reservas, portal del huésped con check-in en línea, pagos y kiosco. El revenue management (Atomize) y el punto de venta se contratan por separado; Atomize cuesta alrededor de 400–475 USD al mes y está pensado para hoteles de más de 30 habitaciones.

Little Hotelier (SiteMinder). PMS sencillo para propiedades muy pequeñas (5 a 15 habitaciones, menos de 30), como B&B y casas de huéspedes. Incluye PMS, channel manager y motor de reservas desde unos 100–150 USD al mes; la mensajería con huéspedes se agrega mediante integraciones.

Hotelogix. PMS en la nube para hoteles pequeños y económicos con presencia en mercados emergentes. Cuesta entre 7.99 y 17.99 USD por habitación al mes (mínimo cercano a 80 USD); incluye recepción, reservas, housekeeping, auditoría nocturna y motor de reservas, mientras que la distribución, la contabilidad y el revenue management se pagan aparte o mediante integraciones.

eZee Absolute. PMS en la nube para hoteles independientes pequeños y medianos, desde unos 80 USD al mes. Incluye recepción, channel manager, motor de reservas, housekeeping, facturación y comunicación automatizada con huéspedes; el punto de venta de restaurante es un producto aparte (eZee Optimus).

c) PMS desarrollados en México y Latinoamérica

Pxsol. Plataforma latinoamericana con más de 1,800 alojamientos en siete países, incluido México. Vende por módulo (PMS, motor de reservas, channel manager y sitio web) a 1,050–1,830 MXN al mes cada uno, más IVA, y ofrece **Pxsol IA**, un conjunto de seis agentes de IA (reservas, recepción, revenue, operaciones, marketing y experiencia del huésped) por 60–200 USD al mes.

Arpón Enterprise. PMS mexicano con más de 35 años en el mercado y más de 760 hoteles activos de 5 a más de 600 habitaciones. Integra recepción, housekeeping, facturación CFDI 4.0, punto de venta, channel manager y módulos de eventos, spa, inventario y contabilidad, con soporte en México e implementación en menos de 48 horas. Su precio es modular y se cotiza.

SiHoteles. Empresa mexicana con sede en Guadalajara, Jalisco, y más de 30 años en el sector. Ofrece PMS, ERP contable, punto de venta, channel manager, motor de reservas y gestión de spa, con instalación local o en la nube y facturación CFDI. Precio bajo cotización.

Zavia PMS/ERP. Plataforma mexicana para hoteles pequeños y medianos que reúne PMS, housekeeping y mantenimiento, motor de reservas, channel manager, facturación CFDI, CRM, herramientas de revenue, punto de venta y asistencia al huésped con IA. No publica precios.

d) Herramientas especializadas

RoomPriceGenie (revenue management): ajusta tarifas automáticamente hasta siete veces al día a partir del historial, el ritmo de reservas, la demanda local y la competencia; para hoteles de 10 a 150 habitaciones, de 198 a 440 EUR al mes. Requiere 60–90 días de calibración en hoteles nuevos. **Asksuite** (atención con IA): asistente de reservas de origen brasileño que unifica web, WhatsApp, redes sociales y correo; atiende a unos 785 hoteles, 65 de ellos en México. **Apicbase** (alimentos y bebidas): recetas, inventario, compras y pronóstico de demanda para operadores con varios puntos de venta (desde cinco), desde unos 249 EUR al mes. **BirchStreet** (compras): plataforma de compras, inventario y cuentas por pagar para cadenas como Wyndham y Best Western; precio bajo cotización. **Winnow** (desperdicio de alimentos): cámara con IA y báscula sobre los contenedores de cocina; reporta reducciones de hasta la mitad del desperdicio evitable y de 2–8% del costo de alimentos en cadenas como Hilton, Marriott, Accor e IHG.

2.2 Comparativa general: costo, requisitos y segmento

Solución	Tipo	Origen / presencia	Hoteles a los que apunta	Costo aproximado (público)	Requisitos e implementación	IA declarada
Oracle OPERA Cloud	PMS enterprise	EE. UU.; global	Grandes hoteles, resorts y cadenas internacionales	Desde ~700 USD/mes; ~50 USD/hab./mes en listas públicas + implementación	Integrador certificado; módulos separados para POS e inventario F&B	No destacada en las fuentes revisadas
Cloudbeds	PMS en la nube	EE. UU.; global, en español	Independientes de 10–200 hab. (óptimo 20–100)	~15 USD/hab./mes nivel de entrada; mínimos por propiedad	Autoservicio en navegador; pagos propios	Signals: pronóstico de demanda (hasta 95% declarado) para revenue y marketing
Mews	PMS en la nube	Europa; global	Independientes y grupos; RMS para 30+ hab.	Desde ~300 EUR/mes (8–15 USD/hab.); RMS Atomize +400–475 USD/mes	POS y RMS se contratan aparte	AI Smart Tips (plan Advanced); RMS Atomize
Little Hotelier	PMS en la nube	Australia (SiteMinder); global	Micro y pequeñas: 5–15 hab. (<30)	~100–150 USD/mes	Configuración sencilla; integraciones para mensajería	No
Hotelogix	PMS en la nube	India; mercados emergentes	Pequeños, económicos, independientes	7.99–17.99 USD/hab./mes (mín. ~80 USD)	Distribución, contabilidad y RMS como extras	No
eZee Absolute	PMS en la nube	India; global	Independientes pequeños y medianos	Desde ~80 USD/mes	POS de restaurante como producto aparte	No
Pxsol	Suite modular	Latinoamérica; +1,800 alojamientos en 7 países	Hoteles independientes y cadenas de LATAM	1,050–1,830 MXN/mes por módulo + IVA; Pxsol IA 60–200 USD/mes	Se contrata módulo por módulo	Seis agentes de IA (reservas, recepción, revenue, operaciones, marketing, experiencia)
Arpón Enterprise	PMS + back office	México; +760 hoteles	5 a 600+ hab.	Modular, bajo cotización	Nube; implementación <48 h; soporte en México	No destacada
SiHoteles	PMS + ERP	México (Guadalajara); LATAM	Independientes y cadenas	Bajo cotización	Local o nube; implementación ~48 h	No
Zavia PMS/ERP	PMS + ERP	México	Pequeños y medianos	No publicado	Nube; integración con PUI y CFDI	Asistencia al huésped con IA
OmniStay	Plataforma integrada (PMS, BPM, CRM, distribución, CFDI e IA)	México (Jalisco)	Boutique, independientes y cadenas pequeñas de 20–200 hab.	Costo de operación esperado ≈ 52 USD/mes por hotel (≈ 1 USD/hab.); ver 3.4	Navegador/PWA en equipos que el hotel ya tiene; sin sensores; conectividad con OTAs y PAC incluidas; arranque con reglas	Pronóstico de insumos e ingresos, optimización (OR-Tools), asistente de WhatsApp, explicaciones SHAP

Tabla 2. Comparativa general de las soluciones revisadas. Fuentes: ver Referencias; precios consultados en septiembre de 2026.

2.3 Comparativa de funcionalidades

La Tabla 3 compara las capacidades de cada PMS frente a las de OmniStay. **Sí** indica que la función forma parte del producto; **Parcial**, que existe como módulo adicional de pago, mediante integración con terceros o de forma limitada; **No**, que no se encontró en las fuentes revisadas. Para OmniStay se marcan las funciones que incluye la plataforma según su documento técnico (v3).

Solución	PMS y recepción	Channel manager y motor de reservas	Housekeeping y mantenimiento	F&B (POS, cocina, recetas)	CRM y segmentos	WhatsApp con IA	Revenue y tarifas	Pronóstico de ingresos	Inventario de insumos	Pronóstico de insumos con IA y merma	Localización México (español, CFDI)
Oracle OPERA Cloud	Sí	Sí	Sí	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	No	Parcial
Cloudbeds	Sí	Sí	Parcial	Parcial	Parcial	Sí	Parcial	Parcial	No	No	Parcial
Mews	Sí	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	No	No	Parcial
Little Hotelier	Sí	Sí	Parcial	No	No	Parcial	No	No	No	No	Parcial
Hotelogix	Sí	Parcial	Parcial	Parcial	No	No	Parcial	No	No	No	Parcial
eZee Absolute	Sí	Sí	Parcial	Parcial	No	Parcial	No	No	No	No	Parcial
Pxsol	Sí	Sí	Parcial	No	Parcial	Parcial	Parcial	No	No	No	Sí
Arpón Enterprise	Sí	Sí	Parcial	Sí	Parcial	No	Parcial	No	Sí	No	Sí
SiHoteles	Sí	Sí	Parcial	Sí	No	No	No	No	Parcial	No	Sí
Zavia PMS/ERP	Sí	Sí	Sí	Parcial	Sí	Parcial	Parcial	No	No	No	Sí
OmniStay	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Tabla 3. Funcionalidades de los PMS revisados frente a OmniStay.

2.4 Herramientas especializadas: lo que resuelven y lo que no

Herramienta	Qué resuelve	Hoteles a los que apunta	Costo aproximado	Requisitos	Qué no cubre frente al problema
RoomPriceGenie	Precio dinámico automático con historial, ritmo de reservas, demanda local y competencia	Independientes de 10–150 hab.	198–440 EUR/mes	PMS o channel manager conectado; 60–90 días de calibración	No pronostica consumo ni costos; no calcula margen; es una suscripción más
Asksuite	Asistente de reservas con IA en web, WhatsApp, redes y correo	785 hoteles; fuerte en Brasil, 65 en México	No publicado	Integración con motor de reservas	No convierte mensajes en tareas operativas (housekeeping, mantenimiento) ni alimenta un CRM propio
Apicbase	Recetas, inventario, compras y pronóstico de demanda de alimentos y bebidas	Operadores con varios puntos de venta (desde 5)	Desde ~249 EUR/mes	Integración con POS; configuración compleja	No cubre amenities, blancos, químicos ni refacciones; no está pensado para un hotel con un solo restaurante
BirchStreet	Compras, inventario y cuentas por pagar con red de +400,000 proveedores	Cadenas grandes (Wyndham, Best Western)	Bajo cotización	Implementación de nivel enterprise	Fuera del alcance de un hotel PyME; no pronostica consumo por ocupación
Winnow	Medición automática del desperdicio de cocina con cámara de IA y báscula	Cocinas de grandes cadenas (Hilton, Marriott, Accor, IHG)	No publicado; retorno en 6–12 meses según el proveedor	Hardware instalado en cocina	Solo desperdicio de alimentos; requiere hardware; no pronostica compras

Tabla 4. Herramientas especializadas que resuelven por separado capacidades que OmniStay integra.

2.5 Costo de armar el equivalente con productos existentes

Para un hotel de 50 habitaciones, la Tabla 5 estima el costo mensual de las alternativas usando los precios públicos de la Tabla 2. Es un cálculo ilustrativo: muestra el orden de magnitud y el número de suscripciones necesarias, no una cotización. La última fila muestra el costo de operación esperado de OmniStay para el mismo hotel; como no incluye margen comercial, sirve como piso del precio que tendría la plataforma.

Alternativa	Cálculo	Costo mensual estimado	Qué cubre	Qué falta
Oracle OPERA Cloud	50 hab. × ~50 USD	~2,500 USD + implementación	PMS enterprise completo	POS e inventario F&B aparte; sin pronóstico de insumos
Cloudbeds + RoomPriceGenie + Apicbase	50 × ~15 USD + 198 EUR + ~249 EUR	~1,250 USD (tres suscripciones)	PMS, WhatsApp, precio dinámico, inventario F&B	Apicbase exige 5 puntos de venta; no cubre insumos de habitación
Mews + Atomize	50 × 8–15 USD + 400–475 USD	~800–1,225 USD	PMS, portal del huésped, revenue management	POS aparte; sin inventario ni pronóstico de insumos
Hotelogix + RoomPriceGenie	50 × 7.99–17.99 USD + 198 EUR	~615–1,115 USD	PMS básico y precio dinámico	Sin CRM, WhatsApp con IA, inventario ni pronósticos
Pxsol (PMS + motor + channel) + Pxsol IA	3 × 1,050–1,830 MXN + 60–200 USD	~3,150–5,490 MXN + 60–200 USD (+IVA)	PMS, distribución y agentes de IA	Sin F&B, inventario de insumos ni pronóstico de consumo
OmniStay (costo de operación)	Infraestructura compartida + WhatsApp + asistente de IA + timbrado CFDI (ver 3.4)	≈ 52 USD (≈ 934 MXN)	Los siete módulos, incluidos channel manager, CFDI e IA	Es costo de operación: no incluye desarrollo, soporte ni margen comercial

Tabla 5. Costo mensual ilustrativo para un hotel de 50 habitaciones. Conversión referencial 1 EUR ≈ 1.1 USD; sin impuestos ni comisiones.

2.6 Estudios sobre el problema

Este subapartado reúne la literatura académica y los reportes técnicos que documentan el problema que OmniStay atiende y que respaldan las decisiones de diseño de OmniStay.

2.6.1 Brecha tecnológica en las PyMEs hoteleras

La literatura sobre digitalización turística en México documenta una brecha persistente entre hoteles de cadena e independientes en la adopción de tecnología (Jáquez Cortés, 2023; Gayosso et al., 2024). A escala regional, el Banco Interamericano de Desarrollo identifica una brecha notable entre grandes empresas y PyMEs en la adopción de tecnologías digitales, y la atribuye a restricciones financieras, a la falta de talento especializado y a una oferta local insuficiente de servicios digitales (Hirs y Vargas, 2023). Una revisión sistemática reciente del uso de las TIC en la gestión hotelera (2002–2024) señala, además, la escasez de evidencia empírica en contextos latinoamericanos y la desigualdad en la infraestructura digital entre hoteles de un mismo destino (Uicab Ramírez et al., 2026).

En revenue management, Aubke, Josephi y Kokkinou (2012) encontraron una asociación estadísticamente significativa entre el tipo de hotel y la forma de fijar precios: los independientes recurren mayoritariamente a decisiones intuitivas o no aplican revenue management, mientras que los de cadena usan enfoques basados en datos y sistemas especializados, una diferencia que los autores atribuyen a la falta de personal, capacitación e infraestructura tecnológica.

2.6.2 Pronóstico de demanda en hoteles pequeños

Weatherford y Kimes (2003), en el estudio comparativo de referencia sobre métodos de pronóstico para revenue management hotelero, encontraron que los métodos de pickup, suavizamiento exponencial y promedios móviles son los más robustos, por encima de modelos más complejos. Para PyMEs hoteleras, Fiori y Foroni (2019) mostraron que combinar pronósticos basados en el historial con pronósticos basados en las reservas en libros

mejora la precisión, y Heo, Viverit y Pereira (2024) confirmaron que los datos históricos siguen siendo útiles para pronosticar la demanda de un hotel PyME incluso en periodos de alta incertidumbre. Contessi et al. (2024) proponen modelos de aprendizaje automático interpretables para el pronóstico de ocupación, con el argumento de que el gerente necesita entender qué variables mueven la predicción. Estos trabajos respaldan dos decisiones de OmniStay: calcular la ocupación proyectada por pickup y explicar cada pronóstico con SHAP. En cuanto al efecto económico, Pekgün et al. (2013) documentaron que los hoteles de Carlson Rezidor que siguieron las recomendaciones de su sistema de revenue management obtuvieron entre 2% y 4% más ingresos que los que no lo hicieron, la referencia que se usa para la meta asociada de OE4.

2.6.3 Pronóstico del consumo de alimentos e insumos

Tanizaki et al. (2020) aplicaron bosques aleatorios con datos del punto de venta, clima y eventos para pronosticar pedidos e inventario en restaurantes, y obtuvieron mejor ajuste entre lo pedido y lo consumido que el método de pedido que usaban los establecimientos, aunque concluyeron que hace falta más historial para su uso en producción. Chae, Sheu y Park (2024) compararon 20 modelos de aprendizaje automático y profundo en una cadena de restaurantes y encontraron que incorporar variables externas mejora la precisión. Ambos trabajos sustentan el uso de variables de contexto (ocupación, clima, eventos) en el pronóstico de insumos y la estrategia de arranque en frío para hoteles con poco historial.

2.6.4 Desperdicio de alimentos y merma

El Índice de Desperdicio de Alimentos 2024 del PNUMA estima que en 2022 se desperdiciaron 1,050 millones de toneladas de alimentos, de las cuales el 28% corresponde a servicios de alimentos (UNEP, 2024). En hoteles, el estudio de Champions 12.3 sobre 42 hoteles en 15 países encontró que, en promedio, se ahorraron 7 dólares por cada dólar invertido en reducir el desperdicio de cocina; los hoteles redujeron 21% su desperdicio en el primer año, y más del 70% recuperó su inversión en ese mismo año (Clowes et al., 2018). Esta evidencia respalda el control de merma y el pronóstico de perecederos (modelo newsvendor) como fuentes de ahorro medibles.

2.6.5 Atención automatizada al huésped

Pillai y Sivathanu (2020) estudiaron la adopción de chatbots basados en IA en hospitalidad y turismo y encontraron que la utilidad y la facilidad de uso percibidas, entre otros factores, influyen en la intención de los clientes de usarlos. Este resultado es relevante para OmniStay porque el asistente se ofrece en WhatsApp, el canal que los huéspedes mexicanos ya usan a diario, lo que reduce la barrera de adopción.

2.6.6 Síntesis

Estudio	Hallazgo principal	Relación con OmniStay
Aubke et al. (2012)	Los hoteles independientes fijan precios por intuición; los de cadena, con datos y sistemas	Problema: decisiones de tarifa por experiencia (OE4)
Hirs y Vargas (2023, BID)	Brecha notable de adopción digital entre grandes empresas y PyMEs en ALC	Problema: brecha tecnológica del segmento (objetivo general)
Uicab Ramírez et al. (2026)	Escasa evidencia empírica latinoamericana sobre TIC en hoteles	Aporte: evidencia aplicada en el contexto mexicano
Weatherford y Kimes (2003)	Pickup y suavizamiento exponencial, los métodos más robustos	Ocupación proyectada por pickup
Fiori y Foroni (2019); Heo et al. (2024)	Historial + reservas en libros mejoran el pronóstico en PyMEs, incluso con incertidumbre	Pronóstico de ingresos con reservas en libros y año anterior
Contessi et al. (2024)	Modelos de ML interpretables para pronosticar ocupación	Explicaciones SHAP para el gerente
Pekgün et al. (2013)	+2% a +4% de ingresos en hoteles que siguieron su sistema de revenue management	Resultado esperado de OE4
Tanizaki et al. (2020); Chae et al. (2024)	ML con variables externas mejora el pronóstico de demanda e inventario en restaurantes	Pronóstico de alimentos y bebidas con LightGBM

Estudio	Hallazgo principal	Relación con OmniStay
Clowes et al. (2018, Champions 12.3)	7 USD de ahorro por cada dólar invertido; −21% de desperdicio en el primer año	Control de merma y modelo newsvendor
UNEP (2024)	28% del desperdicio mundial de alimentos ocurre en servicios de alimentos	Relevancia del control de perecederos
Pillai y Sivathanu (2020)	Utilidad y facilidad de uso percibidas impulsan la adopción de chatbots	Asistente en WhatsApp (OE3)

Tabla 6. Síntesis de los estudios revisados y su relación con OmniStay.

2.7 Reseña crítica: OmniStay frente a los antecedentes

La revisión muestra que el mercado ya resuelve bien el núcleo de la operación hotelera —reservas, recepción, distribución y facturación— y que la inteligencia artificial empieza a llegar a los hoteles independientes, pero con tres limitaciones que coinciden con el problema planteado en el apartado 1:

- **La IA disponible se enfoca en la demanda y el precio, no en el consumo.** Cloudbeds Signals, RoomPriceGenie, Atomize y los agentes de Pxsol pronostican demanda o sugieren tarifas. Ninguna de las soluciones revisadas pronostica el consumo de amenities, blancos, químicos de limpieza o refacciones a partir de la ocupación y la temporada, que es el núcleo del módulo de Inteligencia de insumos de OmniStay.
- **El inventario con pronóstico existe, pero para otro tamaño de empresa.** Apicbase y BirchStreet ofrecen compras, inventario y pronóstico de alimentos y bebidas para operadores con varios puntos de venta o para cadenas grandes; Winnow mide el desperdicio con hardware en cocinas de grandes cadenas. Un hotel de 20 a 200 habitaciones queda fuera de su perfil de cliente.
- **Integrar todo exige varias suscripciones.** Un hotel independiente que quiera PMS, WhatsApp con IA, precio dinámico e inventario debe combinar tres o cuatro productos, con datos repartidos entre ellos. Es la misma fragmentación que describe el problema, trasladada al software.

Los PMS mexicanos (Arpón, SiHoteles, Zavia) resuelven bien la localización —facturación CFDI, soporte en español y en México, cumplimiento con la PUI— e incluso inventario básico, pero no incorporan pronósticos ni IA aplicada a la operación; OmniStay incorpora esa misma localización —CFDI 4.0 y channel manager con las OTAs que más se usan en México— junto con la IA. Los PMS internacionales para independientes ofrecen IA y WhatsApp, pero como complementos de pago y con localización fiscal parcial.

La Tabla 7 compara a OmniStay, criterio por criterio, contra la mejor alternativa encontrada.

Criterio	Mejor antecedente encontrado	Cómo lo aborda OmniStay
Pronóstico de insumos de habitación (amenities, blancos, limpieza)	Ninguno en las fuentes revisadas	Regresión de Poisson por huésped-noche, cálculo de lavado y tasa de bajas, regresión lineal para químicos
Pronóstico de alimentos y bebidas	Apicbase (desde 5 puntos de venta)	LightGBM cuantílico + explosión de receta, pensado para un hotel con un solo restaurante
Merma y consumos anómalos	Winnow (hardware, grandes cadenas)	Residuos del pronóstico mayores a 2σ y conteos cíclicos, sin hardware
Pronóstico de demanda e ingresos	Cloudbeds Signals; RMS como Atomize	Ocupación por pickup + pronóstico de ingresos y margen de contribución del mes
Atención por WhatsApp con IA	Asksuite; Whistle for Cloudbeds	Clasificador de intención + Claude API; los mensajes se convierten en tickets del BPM
Operación integrada (housekeeping, mantenimiento, F&B)	OPERA (con módulos separados); Zavia	BPM con estado en tiempo real compartido por todas las áreas
Distribución y facturación en México	Arpón, SiHoteles, Zavia (CFDI, PUI, soporte local)	Channel manager propio con inventario único (Booking.com, Expedia, Airbnb, Despegar) y CFDI 4.0 timbrado al check-out

Criterio	Mejor antecedente encontrado	Cómo lo aborda OmniStay
Costo para el segmento	Hotelogix, eZee, Little Hotelier (bajo costo, funciones básicas)	Costo de operación esperado de ≈ 52 USD al mes por hotel con todas las funciones de IA incluidas (3.4)
Resultados	Casos reales reportados por los proveedores	Resultados esperados calculados a partir de esos mismos casos publicados (3.4); se medirán en OE7

Tabla 7. Comparación de OmniStay contra la mejor alternativa encontrada en cada criterio.

Cómo se posiciona OmniStay. OmniStay se construye como una plataforma completa para el hotel independiente: incluye lo que ya resuelven bien los PMS del mercado —reservas, recepción, channel manager propio, motor de reservas directas y facturación CFDI 4.0— y agrega en el mismo sistema lo que hoy solo se consigue con productos separados o no existe para este segmento: pronóstico de consumo de insumos, control de merma, pronóstico de ingresos y margen, y atención por WhatsApp conectada a la operación. Frente a productos que ya operan en cientos de hoteles, lo que todavía no tiene es base instalada; por eso sus resultados se presentan en el apartado 3 como metas asociadas, calculados con los casos publicados de esos mismos productos, y se medirán en OE7.

3. Objetivos del proyecto

Los objetivos se derivan directamente del problema descrito en el apartado 1: la operación fragmentada de los hoteles boutique, independientes y cadenas pequeñas; sus dos causas —el costo de los sistemas de nivel empresarial, incompatible con la escala de ingresos del segmento, y la ausencia de una oferta tecnológica diseñada para él—, y sus manifestaciones medibles: la brecha de ocupación frente a los hoteles de mayor categoría, la atención manual del canal WhatsApp y la falta de sistemas integrados y de modelos de inteligencia artificial aplicados a la operación. Cada objetivo tiene una meta asociada que permite verificar su cumplimiento durante el seguimiento del proyecto (apartados 3.3 a 3.6); la forma en que la solución atiende cada objetivo se describe en el apartado 4.

3.1 Objetivo general

> Reducir la brecha tecnológica y de gestión que separa a los hoteles boutique, independientes y cadenas pequeñas de México (20 a 200 habitaciones) de los hoteles de cadena, sustituyendo su operación fragmentada —basada en herramientas aisladas, atención manual e intuición— por una gestión integrada y basada en datos, mediante una solución tecnológica diseñada para las necesidades de este segmento y con un costo compatible con su escala de ingresos.

3.2 Objetivos específicos

OE1 **Caracterizar la operación actual** de los hoteles independientes y cadenas pequeñas, tomando Jalisco como caso de estudio, para identificar las herramientas que utilizan, el grado de integración entre ellas, los procesos que se realizan de forma manual y la manera en que se toman las decisiones de tarifas y de compras.

OE2 **Eliminar la fragmentación de la información operativa**, integrando en un estado operativo único y compartido en tiempo real los datos que hoy se manejan en hojas de cálculo, sistemas de reservas aislados y comunicación informal entre las áreas del hotel, incluidas las reservas de todos los canales de venta y la facturación.

OE3 **Reducir la atención manual del canal WhatsApp**, principal medio de contacto con el huésped en México, automatizando la clasificación y la respuesta de los mensajes e integrándolos al flujo de trabajo del personal.

OE4 **Sustituir las decisiones de tarifa e ingresos basadas en la experiencia por decisiones basadas en datos**, poniendo al alcance del gerente la ocupación proyectada, los indicadores estándar de la industria, la rentabilidad por canal y un pronóstico de ingresos y margen de contribución del mes construido con los patrones de años anteriores y la ocupación actual, capacidades de revenue management que hoy solo tienen los hoteles de mayor categoría.

OE5 **Aplicar modelos de inteligencia artificial viables con el volumen de datos de un hotel pequeño** para anticipar el consumo de insumos según la temporada, la ocupación y la afluencia, de modo que las compras dejen de hacerse por intuición y se reduzcan los quiebres de stock, el sobreinventario y la merma.

OE6 **Asegurar un costo de adopción compatible con el presupuesto del segmento**, estimando el costo de implementación y operación por hotel y comparándolo con el de las soluciones de nivel empresarial.

OE7 **Evaluar el efecto de la solución sobre el problema** en un escenario de operación hotelera, midiendo los indicadores definidos en los objetivos anteriores y contrastándolos con la situación inicial caracterizada en OE1.

3.3 Relación con el problema e indicadores de cumplimiento

La Tabla 8 relaciona cada objetivo específico con el aspecto del problema que atiende y con el indicador que permitirá verificar su cumplimiento.

Objetivo	Aspecto del problema (apartado 1)	Indicador de cumplimiento
OE1	Situación y causas (1.1); alcance local en Jalisco (1.3).	Diagnóstico documentado de herramientas, flujos de información y procesos manuales; modelado de los procesos críticos (recepción, housekeeping, mantenimiento y alimentos y bebidas).
OE2	Herramientas dispersas y sin integración (1.1); ausencia de sistemas integrados y de estado operativo compartido (1.3, ámbito técnico).	Procesos operativos que dejan de depender de registros manuales o aislados; tiempo en que un cambio de estado (p. ej., una habitación liberada) se vuelve visible para las demás áreas; reservas de todos los canales registradas sin recaptura y sin sobreventas.
OE3	WhatsApp con 92.6% de penetración, operado casi siempre de forma manual y sin integración (1.1, 1.2).	Porcentaje de mensajes resueltos sin intervención del personal; tiempo de primera respuesta frente a la atención manual; porcentaje de solicitudes canalizadas al área correcta.
OE4	Tarifas fijadas por experiencia (1.1); brecha de ocupación de hasta 46 puntos porcentuales entre categorías (1.2).	Indicadores (ocupación, ADR, RevPAR, TRevPAR) calculados sin elaboración manual; error de la ocupación proyectada contra la real; error (WAPE) del ingreso mensual pronosticado contra el real; sugerencias de tarifa acompañadas de su justificación.
OE5	Ausencia de modelos de IA aplicados a la operación en el segmento PyME (1.3, ámbito técnico); costos y productividad del personal (1.3, ámbito económico).	Error de pronóstico (WAPE, pérdida pinball y sesgo) menor que el de un método de referencia simple; quiebres de stock y consumos anómalos detectados en escenarios de prueba.
OE6	Costo de los sistemas enterprise incompatible con la escala del hotel independiente: desde 8,400 USD/año solo por el PMS (1.1, 1.2).	Estimación del costo anual por hotel (infraestructura, servicios externos y mantenimiento) inferior al costo base de un PMS enterprise, sin requerir hardware especializado.
OE7	Magnitud del problema (1.2).	Reporte comparativo de los indicadores de OE2 a OE6 frente a la situación inicial; conclusiones y trabajo futuro.

Tabla 8. Objetivos específicos, aspecto del problema que atienden e indicadores de cumplimiento.

3.4 Metas asociadas por objetivo

Las metas asociadas expresan, con un valor verificable, el resultado que se espera de cada objetivo específico. Como la plataforma aún no se ha medido en operación, las metas se calculan para un escenario optimista. Cada cifra parte de un dato publicado —resultados de sistemas comparables, estadísticas oficiales o precios públicos— o de una regla de diseño del propio sistema, aplicado a un hotel de referencia. Estas cifras son las metas contra las que se contrastarán las mediciones de OE7.

Parámetro del hotel de referencia	Valor	Fuente
Habitaciones	50	Punto medio del hotel de 20 a 80 habitaciones descrito en el problema (1.2).
Ocupación	58.1%	Promedio de hoteles de 3 estrellas en México, 2024 (DATATUR).
Noches-habitación vendidas	≈ 884 al mes (10,603 al año)	50 × 365 × 0.581
Estancia promedio	2 noches	Supuesto del cálculo.
Reservas	≈ 442 al mes	884 ÷ 2

Tabla 9. Hotel de referencia para el cálculo de las metas asociadas.

OE	Meta asociada (escenario optimista)	Base del cálculo
OE1	Diagnóstico documentado de la operación de hoteles independientes del segmento en Jalisco (herramientas, integración, procesos manuales y forma de decidir tarifas y compras) y los cuatro macroprocesos críticos —recepción, housekeeping, mantenimiento y alimentos y bebidas— modelados en BPMN.	Entregable de la fase 1 (Tabla 17).
OE2	El 100% de las reservas de OTAs, motor directo y recepción entra a un solo inventario sin recaptura; cero sobreventas por desfase entre canales; cambios de estado visibles en todas las áreas en menos de un segundo.	Reglas de diseño: inventario único con descuento atómico y estado en Redis propagado por WebSockets.
OE3	Al menos 80% de las conversaciones de WhatsApp atendidas sin intervención del personal (respondidas por el asistente o convertidas en ticket); primera respuesta en segundos.	Plataformas comparables reportan hasta 90% de conversaciones automatizadas y de 80% a 94% en casos de clientes (HiJiffy, 2026).
OE4	De +2% a +4% de ingresos por habitaciones al seguir las tarifas sugeridas (optimista: +4%, es decir, 40,000 MXN por cada millón de pesos de venta anual de habitaciones); ocupación proyectada a 30 días con error de 10% o menos.	Pekgün et al. (2013): 2% a 4% más ingresos en hoteles que siguieron su sistema de revenue management; pickup como método más robusto (Weatherford y Kimes, 2003).
OE5	Error de pronóstico (WAPE, pérdida pinball y sesgo) menor que el de un método de referencia simple; −21% de desperdicio de cocina en el primer año (optimista: −50% del desperdicio evitable); −2% a −8% del costo de alimentos (optimista: 8,000 MXN por cada 100,000 MXN de compras); quiebres de stock en no más de 5% de los ciclos de reposición; retorno de 7 a 1.	Clowes et al. (2018), 42 hoteles; Winnow (2026), casos en cadenas hoteleras; nivel de servicio de 95% del punto de reorden (z = 1.65).
OE6	Costo de operación de ≈ 52 USD (≈ 934 MXN) al mes por hotel, alrededor de 1 USD por habitación: cerca de 2% del costo de OPERA Cloud (≈ 2,500 USD) y 4% del de combinar Cloudbeds, RoomPriceGenie y Apicbase (≈ 1,250 USD).	Tabla 11, con precios públicos.
OE7	Reporte comparativo de los indicadores de OE2 a OE6 frente a la situación inicial de OE1; check-in digital en menos de dos minutos; reporte diario leído en menos de 30 segundos.	Metas de diseño del canal huésped y de los reportes.

Tabla 10. Metas asociadas a cada objetivo específico.

Concepto	Cálculo	USD al mes
Infraestructura compartida	2 servidores de 8 GB (48 USD c/u) + PostgreSQL gestionado (15 USD) + Redis gestionado (15 USD) = 126 USD, entre 20 hoteles	6.30
WhatsApp Business	442 reservas × 3 plantillas de utilidad × 0.0085 USD; los primeros 1,000 mensajes de servicio al mes son gratuitos	11.27
Asistente (Claude Haiku 4.5)	884 preguntas × (2,000 tokens de entrada a 1 USD/millón + 150 de salida a 5 USD/millón)	2.43
Timbrado CFDI 4.0	442 facturas × 1.30 MXN por folio (paquete de 10,000) = 574 MXN, a 18 MXN/USD	31.91
Total	≈ 934 MXN al mes	**51.91**

Tabla 11. Costo de operación esperado por hotel. No incluye desarrollo, soporte, comisiones de la pasarela de pago ni certificación ante las OTAs; supone que todas las reservas piden factura.

3.5 Metas por etapa

Para dar seguimiento al proyecto, cada fase de desarrollo (apartado 4.6) tiene una meta verificable al cierre de la etapa. La Tabla 12 indica el indicador que define el cumplimiento de cada etapa y el objetivo al que contribuye.

Etapa	Meta asociada al cierre de la etapa	Indicador de verificación	OE
1. Análisis y modelado	Operación actual caracterizada y procesos críticos modelados.	Diagnóstico documentado; cuatro macroprocesos en BPMN; casos de uso por rol.	OE1
2. Arquitectura y base técnica	Base técnica multi-hotel operando con estado en tiempo real.	Aislamiento por hotel en todas las tablas; acceso por rol; cambio de estado visible en menos de 1 s.	OE2, OE6
3. BPM y optimizador operativo	Los cuatro macroprocesos operando en la PWA.	Flujos verificados: pedido en KDS → descuento de inventario; limpieza terminada → habitación disponible; orden de trabajo priorizada.	OE2

Etapa	Meta asociada al cierre de la etapa	Indicador de verificación	OE
4. CRM, canales y facturación	Huésped, canales de venta y facturación integrados.	Segmentación RFM y reglas activas; mensajes de WhatsApp clasificados y convertidos en ticket; reservas de todos los canales en un solo inventario sin sobreventas; CFDI timbrado al check-out.	OE2, OE3
5. Inteligencia de insumos	Modelos de pronóstico de insumos entrenados y validados.	Conjunto de entrenamiento generado; clasificación ABC-XYZ por temporada; WAPE menor que el método de referencia en validación temporal.	OE5
6. Reabastecimiento y Analytics	Sugerencias de compra, alertas de merma e indicadores del gerente operando.	Punto de reorden y newsvendor calculados; alertas de consumo anómalo (2σ); KPIs sin elaboración manual; error de ocupación a 30 días ≤ 10%; WAPE del ingreso mensual frente al mismo mes del año anterior.	OE4, OE5
7. Evaluación y documentación	Efecto de la solución medido y documentado.	Reporte comparativo de indicadores frente a la situación inicial; costo ≈ 52 USD al mes por hotel; check-in < 2 min; reporte diario < 30 s.	OE6, OE7

Tabla 12. Metas e indicadores de cumplimiento por etapa.

3.6 Metas frente a los resultados publicados de los antecedentes

Las metas de OmniStay se definieron en el apartado 3.4 (Tablas 9 a 11) para un hotel de referencia de 50 habitaciones con 58.1% de ocupación, en un escenario optimista. La Tabla 13 las pone junto a los resultados que reportan los antecedentes o la literatura para la misma capacidad.

Indicador	Meta de OmniStay	Referencia publicada
Atención por WhatsApp sin intervención del personal	≥ 80% de las conversaciones	HiJiffy: hasta 90%; 80–94% en casos de clientes
Ingresos por habitaciones al seguir las tarifas sugeridas	+2% a +4% (optimista: +4%)	Pekgün et al. (2013): +2% a +4% con revenue management
Error de la ocupación proyectada a 30 días	≤ 10%	Cloudbeds Signals declara hasta 95% de precisión a 90 días
Desperdicio de cocina	−21% el primer año (optimista: −50% del evitable)	Champions 12.3: −21% promedio en 42 hoteles; Winnow: hasta la mitad del evitable
Costo de alimentos	−2% a −8%	Winnow: −2% a −8% por propiedad
Sobreventas por desfase entre canales	0 por diseño (inventario único con descuento atómico)	Función central de cualquier channel manager
Costo mensual para un hotel de 50 habitaciones	≈ 52 USD de operación	OPERA ≈ 2,500 USD; Cloudbeds + RoomPriceGenie + Apicbase ≈ 1,250 USD

Tabla 13. Metas de OmniStay frente a los resultados publicados de los antecedentes.

4. Metodología de la investigación

La metodología tiene dos componentes. El primero es el diseño de la solución: cómo cada causa del problema se atiende con un componente concreto de la plataforma, su arquitectura, sus módulos y el núcleo de inteligencia artificial (apartados 4.1 a 4.5). El segundo es el procedimiento ordenado para construirla y verificar los objetivos: siete fases iterativas e incrementales, ligadas a los objetivos específicos y a las metas por etapa del apartado 3.5, y una evaluación final contra una línea base (apartados 4.6 a 4.8).

4.1 Enfoque de la solución

El problema descrito en el apartado 1 no se origina en la falta de una herramienta específica, sino en la falta de integración: el hotel PyME opera con varias herramientas que no comparten información y, por tanto, no puede automatizar sus procesos ni tomar decisiones basadas en datos. Por ello, la solución no es un sistema aislado más, sino una plataforma única en la que cada módulo produce datos que los demás consumen: el BPM genera los datos operativos, el CRM los convierte en conocimiento sobre el huésped, la Inteligencia de insumos pronostica qué se va a consumir y cuándo pedirlo, el IA Core optimiza decisiones en tiempo real, el canal omnicanal conecta con el huésped, Distribución vende el inventario en todas las OTAs y factura cada estancia, y Analytics convierte todo en indicadores y reportes para el gerente.

La Tabla 14 muestra cómo cada causa o síntoma del problema se atiende con un componente concreto de la plataforma.

Problema identificado	Cómo lo resuelve OmniStay	Módulo
Herramientas dispersas y sin integración (hojas de cálculo, reservas aisladas)	Una sola plataforma con estado operativo centralizado en Redis y propagado en tiempo real por WebSocket a todos los usuarios.	BPM / Arquitectura
Sistema de reservas aislado del resto de la operación; facturación en otro sistema	Channel manager propio con un solo inventario para OTAs, motor directo y recepción; CFDI 4.0 timbrado al check-out con el folio de la estancia.	Distribución y facturación
Procesos manuales en recepción, housekeeping, mantenimiento y cocina	Flujos digitales en la PWA, asignación automática de habitaciones y rutas de limpieza, órdenes de trabajo priorizadas automáticamente, pedidos al KDS.	BPM + IA Core
WhatsApp atendido manualmente por recepción	Integración con WhatsApp Business API; un clasificador de intención separa preguntas, solicitudes y quejas; las preguntas se responden automáticamente y el resto se convierte en ticket.	Canal huésped + IA Core
El hotel no conoce a sus huéspedes recurrentes	Perfil 360° construido a partir de eventos (sin formularios), segmentación RFM y acciones automáticas de fidelización.	CRM del huésped
Compras por intuición: quiebres de stock, sobreinventario y merma invisible	Pronóstico del consumo de cada insumo, sugerencias de compra con su motivo y alertas de consumo anómalo.	Inteligencia de insumos
Tarifas y reportes basados en la experiencia del gerente	KPIs calculados automáticamente, ocupación proyectada por pickup, pronóstico de ingresos y margen de contribución del mes, sugerencias de tarifa por reglas y reporte diario.	Analytics & Revenue
Costo de entrada de un PMS enterprise (desde 8,400 USD/año)	Una sola base de código (PWA), tecnologías de código abierto, modelo multi-hotel que comparte infraestructura y sin necesidad de hardware ni sensores.	Arquitectura

Tabla 14. Correspondencia entre el problema y la solución.

4.2 Arquitectura de la solución

La plataforma se organiza en cinco capas. Todos los roles —recepcionista, camarera, técnico, mesero, cocina, gerente y huésped— usan la misma aplicación web progresiva (PWA), que se instala desde el navegador y funciona en computadora, celular o tablet; el kiosco de recepción es la misma PWA en modo de pantalla completa. Esto elimina el costo de desarrollar y mantener aplicaciones nativas por separado.

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	PWA en React	Vistas por rol: recepción (desktop), staff (móvil), gerente (desktop), huésped (link web sin instalar), kiosco (tablet).
API	FastAPI (REST + WebSocket)	Punto de entrada único; autenticación JWT por rol; límite de peticiones; envío de cambios en tiempo real.
Módulos de negocio	Servicios FastAPI	Front Office, Housekeeping, Mantenimiento, F&B y Almacén.
Inteligencia artificial	Python: scikit-learn, LightGBM, statsmodels, statsforecast, SHAP, OR-Tools; Claude API	Asignación de habitaciones, rutas de housekeeping, prioridad de órdenes, pronóstico de insumos y de ingresos, asistente conversacional.
Datos	PostgreSQL + Redis; Celery para tareas de fondo	PostgreSQL: reservas, procesos, inventario, historial y usuarios. Redis: estado de habitaciones en tiempo real, notificaciones y sesiones.
Integraciones	APIs externas	WhatsApp Business Cloud API, APIs de conectividad de las OTAs (Booking.com, Expedia, Airbnb, Despegar) para el channel manager, PAC para el timbrado CFDI 4.0, pasarela de pago, email (SendGrid) y API de clima.

Tabla 15. Capas de la arquitectura de OmniStay.

El aislamiento entre hoteles se garantiza con un identificador de hotel (hotel_id) en todas las tablas y consultas; esto permite que la plataforma atienda a varios hoteles con una sola instalación, reduciendo el costo por hotel, y además habilita un modelo de pronóstico global entrenado con los datos de todos los hoteles para apoyar a los que aún no tienen historial.

4.3 Módulos de la plataforma

Módulo 1 — BPM inteligente

Digitaliza los cuatro macroprocesos del hotel. En **Front Office**, el huésped completa su pre check-in desde un link y el sistema sugiere la mejor habitación según sus preferencias, la rotación de desgaste y la rentabilidad. En **Housekeeping**, un algoritmo reparte las habitaciones entre las camareras priorizando salidas, agrupando por piso y respetando la carga máxima por turno; cada camarera actualiza el estado desde su celular y registra en dos segundos el kit de reposición utilizado. En **Mantenimiento** se atienden órdenes correctivas (con prioridad calculada por reglas) y preventivas por calendario, sin necesidad de sensores. En **F&B**, los pedidos pasan al Kitchen Display System y cada platillo descuenta sus ingredientes según su receta, lo que permite conocer el stock y el costo real de cada plato.

Módulo 2 — CRM del huésped

Construye el perfil de cada huésped a partir de su comportamiento —canal de reserva, antelación, consumos, solicitudes, quejas y calificaciones— sin pedirle que llene formularios. En esta versión el CRM **no usa modelos predictivos**: segmenta a los huéspedes en cuatro grupos (A–D) con reglas RFM (recencia, frecuencia y valor monetario) cuyos umbrales configura cada hotel, y ejecuta acciones automáticas (bienvenidas personalizadas, ofertas de regreso, alertas de upgrade) mediante un motor de reglas. Las preferencias de los huéspedes próximos a llegar y la mezcla esperada de huéspedes alimentan al pronóstico de insumos.

Módulo 3 — Inteligencia de insumos

Es el núcleo predictivo de la plataforma y se detalla en el apartado 4.4. Pronostica el consumo de amenities, blancos, alimentos, bebidas, químicos de limpieza y refacciones; identifica los insumos más relevantes de cada temporada; calcula cuándo y cuánto pedir, y detecta consumos anómalos que indican merma, fugas o robo.

Módulo 4 — IA Core

Agrupa los componentes de inteligencia que usan los demás módulos: el **optimizador operativo** (OR-Tools) para asignación de habitaciones, ruteo de housekeeping y prioridad de órdenes de trabajo; el **motor de pronóstico**, que

corre cada noche y genera el pronóstico de consumo de insumos de los próximos 14 días y el de ingresos de los próximos 90; el **asistente conversacional**, que clasifica los mensajes de los huéspedes y responde las preguntas informativas con Claude API; y el **orquestador de alertas**, que ejecuta las reglas del CRM y detecta anomalías operativas y de inventario cuando una métrica se desvía más de dos desviaciones estándar de su histórico.

Módulo 5 — Analytics & Revenue Management

Calcula automáticamente los indicadores estándar de la industria (ocupación, ADR, RevPAR y TRevPAR), indicadores de canal (lead time, cancelación y costo por reserva) e indicadores de costo de insumos (costo por habitación ocupada, costo de alimentos y bebidas, rotación de inventario, merma y días de cobertura). Proyecta la ocupación de los próximos 30 días sumando las reservas confirmadas y el pickup histórico, sugiere ajustes de tarifa mediante reglas transparentes y envía cada mañana un reporte del día anterior por WhatsApp y email. Las métricas se guardan pre-calculadas en una tabla diaria para que el dashboard responda en milisegundos.

Además, **pronostica los ingresos y el margen de contribución del mes**. Un modelo LightGBM cuantílico estima el ingreso de cada día —por habitaciones y por F&B— a partir de las reservas en libros, la tarifa de las reservas confirmadas, el mismo periodo del año anterior, la temporada, los feriados, los eventos y la mezcla de canales; el cierre esperado del mes es lo ya cobrado más el pronóstico de los días restantes. Al ingreso se le restan los costos variables que la plataforma conoce (insumos, alimentos y bebidas vendidos y comisiones de OTA) para obtener el margen de contribución. No se calcula la utilidad neta, porque la nómina y los costos fijos no se registran en la plataforma.

Módulo 6 — Canal huésped omnicanal

Conecta al huésped con el hotel por tres vías que alimentan al CRM y al BPM: un **link PWA** único por reserva (pre check-in, servicios, room service, reportes y pago al salir), **WhatsApp Business**, el canal con mayor penetración en México, y un **kiosco** de autoservicio en recepción que libera al recepcionista cuando coinciden varias llegadas.

Módulo 7 — Distribución y facturación

Incluye un **channel manager propio** que mantiene un solo inventario por tipo de habitación y noche, descontado de forma atómica en Redis cada vez que entra una reserva de cualquier canal, y que publica disponibilidad, tarifas aprobadas y restricciones en Booking.com, Expedia, Airbnb y Despegar a través de sus APIs de conectividad. Así se eliminan la recaptura de reservas y las sobreventas por desfase entre canales. Se complementa con un **motor de reservas directas** en la misma PWA, sin comisión, y con la **facturación electrónica CFDI 4.0**: el huésped captura sus datos fiscales en el pre check-in y, al hacer el check-out, el sistema arma el CFDI con el folio de la estancia, lo timbra con un PAC autorizado por el SAT y entrega el XML y el PDF por correo y WhatsApp; lo no facturado a un huésped se incluye en la factura global.

4.4 Solución al problema de insumos: el núcleo de inteligencia artificial

La inteligencia artificial se concentra en el consumo de insumos y no en predecir el comportamiento del huésped por una razón de datos: un modelo de huéspedes (cancelación, no retorno, valor de vida) requiere miles de huéspedes con historial repetido, algo que un hotel de 20 a 200 habitaciones no tiene. El consumo de insumos, en cambio, se genera todos los días, en cada habitación y en cada orden de cocina, por lo que incluso un hotel pequeño acumula en pocos meses datos suficientes para entrenar modelos confiables. Además, su impacto se mide directamente en pesos: menos merma, menos compras de emergencia y menos producto caducado.

El módulo resuelve el problema en cuatro pasos, precedidos por la captura de datos:

- **Paso 0 — Captura del consumo real sin fricción.** El consumo se registra dentro de flujos que el personal ya realiza: la receta de cada platillo vendido en el KDS, el kit de reposición que confirma la camarera al cerrar

cada habitación, los movimientos de lavandería (piezas enviadas, recibidas y dadas de baja), las entradas y salidas de almacén con un conteo cíclico semanal, y las refacciones usadas al cerrar órdenes de mantenimiento. Todo se guarda como movimientos en una sola tabla, de la que se derivan el stock actual y el historial.

- **Paso 1 — Identificar los insumos más importantes por temporada.** Clasificación ABC (valor que concentra cada insumo) y XYZ (variabilidad de su consumo), calculada por temporada, junto con la descomposición STL que muestra cuánto sube o baja cada insumo a lo largo del año.
- **Paso 2 — Pronosticar el consumo de cada insumo.** Se usa la técnica adecuada para cada patrón de consumo (Tabla 16), con variables que la plataforma ya conoce: ocupación proyectada, huéspedes-noche, llegadas y salidas, estancia promedio, mezcla de huéspedes, temporada y feriados, eventos y grupos, clima y menú vigente.
- **Paso 3 — Decidir cuándo y cuánto pedir.** Punto de reorden con stock de seguridad, modelo newsvendor para perecederos y consolidación de pedidos por proveedor con programación entera (OR-Tools), respetando mínimos de compra, días de entrega, presupuesto y espacio de almacén.
- **Paso 4 — Detectar merma y consumos anómalos.** Se compara el consumo real contra el esperado para la ocupación del día; si el residuo supera dos desviaciones estándar durante varios días, se genera una alerta.

Tipo de insumo o decisión	Técnica	Justificación
Amenities (shampoo, jabón, papel, café) y desayunos incluidos	Regresión de Poisson (GLM) con huéspedes-noche como exposición	El consumo es un conteo proporcional a los huéspedes; los coeficientes se interpretan como “% más por huésped-noche”.
Alimentos (ingredientes) y bebidas de alta rotación	LightGBM cuantílico global + explosión de receta	Un solo modelo aprende de todos los productos, captura relaciones no lineales (clima, fin de semana) y entrega escenarios P50, P75 y P90.
Bebidas de baja rotación y refacciones	Croston / TSB	Demanda intermitente con muchos días en cero.
Blancos y toallas	Cálculo de lavado + tasa de reúso; nivel par + Poisson de bajas por ciclo de lavado	Los blancos circulan y se desgastan; lo que se compra son las piezas dadas de baja.
Químicos de limpieza y lavandería	Regresión lineal	Relación casi lineal con kilos lavados y limpiezas; revela sobredosificación.
Explicación de los pronósticos	Valores SHAP sobre LightGBM	Traducen el modelo a lenguaje de gerente: cuánto pesa la ocupación, el clima o un evento.
Cuándo pedir	Punto de reorden: PR = DL + z·σ·√L	Fórmula estándar alimentada por el pronóstico y su error histórico.
Cuánto pedir de perecederos	Modelo newsvendor, cuantil crítico Cu / (Cu + Co)	Equilibra el costo de que falte contra el costo de que caduque.
Orden final por proveedor	Programación entera con OR-Tools	Minimiza costo de compra, envío y almacenamiento con penalización por quiebre de stock.

Tabla 16. Técnica utilizada en cada punto del módulo de Inteligencia de insumos.

Para que el sistema sea útil desde el primer día, el módulo opera en tres etapas de **arranque en frío**: (1) reglas estándar de consumo configuradas por el hotel; (2) durante las primeras semanas, un modelo global entrenado con datos normalizados de todos los hoteles de la plataforma; y (3) a partir de aproximadamente seis meses de historial, un modelo propio del hotel, que se usa solo si su error es menor que el del modelo global. Los modelos se reentrenan cada semana y un modelo nuevo reemplaza al anterior únicamente si mejora las métricas de error (ciclo básico de MLOps).

4.5 Principios de diseño

- **El sistema sugiere, el gerente decide.** OmniStay nunca compra insumos ni cambia tarifas por sí solo: presenta la sugerencia con su motivo y el gerente la aprueba, ajusta o rechaza con un clic. Los rechazos también se usan como retroalimentación.
- **Transparencia y explicabilidad.** Se prefieren técnicas interpretables (reglas RFM, pickup, Poisson, fórmulas de inventario) y, donde se usa un modelo más complejo, se explica cada pronóstico con SHAP en lenguaje natural.
- **Datos sin fricción.** La información se captura como efecto secundario del trabajo diario, sin formularios adicionales para el huésped ni para el personal.
- **Sin hardware adicional.** No se requieren sensores ni dispositivos IoT; basta con celulares, tablets económicas y computadoras que el hotel ya tiene.
- **Costo accesible.** Una sola base de código, tecnologías de código abierto e infraestructura compartida entre hoteles.

4.6 Fases de desarrollo

El proyecto se desarrollará con un enfoque iterativo e incremental, en fases que entregan funcionalidad verificable al final de cada una. El orden de las fases responde a las dependencias entre módulos: el BPM debe existir antes que la Inteligencia de insumos, porque es la fuente de los datos de consumo.

Fase	Actividades principales	Objetivos
1. Análisis y modelado	Diagnóstico de la operación actual; levantamiento de requisitos; modelado BPMN de los cuatro macroprocesos; casos de uso por rol.	OE1
2. Arquitectura y base técnica	Diseño de arquitectura y base de datos multi-hotel; autenticación por rol; estado en tiempo real (Redis + WebSocket).	OE2, OE6
3. BPM y optimizador operativo	Front Office, Housekeeping, Mantenimiento y F&B en la PWA; asignación de habitaciones, rutas y prioridad de órdenes.	OE2
4. CRM, canales y facturación	Perfil 360°, segmentación RFM, motor de reglas; link PWA, WhatsApp Business con asistente conversacional y kiosco; channel manager propio, motor de reservas directas y CFDI 4.0.	OE2, OE3
5. Inteligencia de insumos	Captura de consumo; generación del conjunto de entrenamiento; ABC-XYZ y STL; entrenamiento y validación de modelos de pronóstico.	OE5
6. Reabastecimiento y Analytics	Punto de reorden, newsvendor, consolidación OR-Tools, detección de merma; KPIs, ocupación proyectada, tarifas por reglas, pronóstico de ingresos y margen de contribución, reportes.	OE4, OE5
7. Evaluación y documentación	Medición de indicadores; validación temporal de modelos; estimación de costos; pruebas funcionales y de usabilidad; redacción de resultados.	OE6, OE7

Tabla 17. Fases de desarrollo y su relación con los objetivos específicos.

4.7 Evaluación de la solución

La evaluación se hará en dos frentes. El primero es la **precisión de los pronósticos de insumos y de ingresos**, medida con validación temporal (se entrena con el pasado y se prueba con las semanas siguientes, sin mezclar fechas) y tres métricas: el **WAPE** (error absoluto total relativo al consumo total, robusto a días sin consumo), la **pérdida pinball** para los escenarios P50, P75 y P90, y el **sesgo**, que indica si el modelo sobrestima o subestima de forma sistemática. Cada modelo se comparará contra un método de referencia simple (por ejemplo, el promedio de consumo del mismo día de la semana) para demostrar que aporta valor sobre la práctica actual; en el caso de los ingresos, la referencia es el ingreso del mismo mes del año anterior.

El segundo frente es la **funcionalidad y usabilidad de la plataforma**, verificada con pruebas funcionales y de integración de cada flujo (del pedido en el KDS al descuento de inventario, de la limpieza terminada a la habitación

disponible en recepción, del mensaje de WhatsApp al ticket) y con pruebas de usabilidad sobre metas concretas del diseño, como completar el check-in digital en menos de dos minutos o que el gerente entienda el reporte diario en menos de 30 segundos de lectura. Los resultados de ambos frentes, junto con los indicadores definidos en la Tabla 8 y la estimación de costos, integran la evaluación del objetivo OE7.

4.8 Alcance y limitaciones

- Abarca los siete módulos descritos en el apartado 4.3, incluidos el channel manager propio y la facturación CFDI 4.0.
- **Queda fuera del alcance** la simulación de escenarios mediante un gemelo digital; el estado en tiempo real de la operación se resuelve con Redis y WebSockets dentro del BPM.
- El CRM trabaja con reglas e indicadores calculados, sin modelos predictivos del huésped.
- Se pronostican ingresos y margen de contribución, no utilidad neta: nómina, servicios y costos fijos no se registran en la plataforma.
- Sin sensores ni IoT; cerraduras electrónicas en una fase posterior. La calidad del pronóstico depende de la disciplina de registro del personal.

5. Contribución

La revisión de antecedentes (apartado 2) muestra que el mercado ya resuelve la operación básica del hotel —reservas, recepción, distribución y facturación— y que la inteligencia artificial disponible para hoteles independientes se concentra en la demanda y el precio. Las aportaciones técnicas de OmniStay se ubican en lo que ninguna de las soluciones revisadas ofrece hoy a un hotel de 20 a 200 habitaciones.

5.1 Pronóstico del consumo de insumos hoteleros

Un método para pronosticar el consumo de amenities, blancos, químicos de limpieza, refacciones y alimentos y bebidas en función de la ocupación, la temporada y la afluencia de huéspedes, con una técnica asignada a cada patrón de consumo: regresión de Poisson por huésped-noche, LightGBM cuantílico con explosión de receta, Croston/TSB para la demanda intermitente, cálculo de lavado y tasa de bajas para los blancos, y regresión lineal para los químicos (Tabla 16). Ninguna de las soluciones revisadas pronostica el consumo de insumos de habitación a partir de la ocupación y la temporada, y las que pronostican alimentos y bebidas están diseñadas para operadores con varios puntos de venta o para grandes cadenas (Tabla 7).

5.2 Arranque en frío para hoteles con poco historial

Una estrategia en tres etapas —reglas estándar configuradas por el hotel, un modelo global entrenado con datos normalizados de varios hoteles y un modelo propio a partir de unos seis meses de historial, que se adopta solo si reduce el error— para obtener pronósticos útiles desde el primer día con el volumen de datos de un hotel pequeño. Atiende una limitación señalada por la literatura, que concluye que los modelos de pronóstico en restaurantes necesitan más historial para usarse en producción (Tanizaki et al., 2020), y por herramientas comerciales que requieren de 60 a 90 días de calibración.

5.3 Control de merma sin hardware

Un mecanismo de detección de merma y consumos anómalos basado en los residuos del pronóstico —el consumo real contra el esperado para la ocupación del día, con una alerta cuando la diferencia supera dos desviaciones estándar durante varios días— y en conteos cíclicos de almacén. Las soluciones existentes que miden el desperdicio requieren cámaras y básculas instaladas en la cocina y están dirigidas a grandes cadenas.

5.4 Evidencia aplicada al contexto mexicano

La caracterización de la operación de hoteles independientes en Jalisco (OE1) y la medición de los indicadores del proyecto frente a esa situación inicial (OE7) aportan evidencia empírica en un contexto en el que la literatura reporta escasez de estudios latinoamericanos sobre el uso de las TIC en la gestión hotelera (Uicab Ramírez et al., 2026).

5.5 Arquitectura de referencia para el segmento PyME

Una arquitectura multi-hotel que integra en una sola plataforma la operación (BPM con estado en tiempo real), la distribución en las OTAs con inventario único, la facturación CFDI 4.0 y modelos de inteligencia artificial explicados con SHAP, con un costo de operación esperado de alrededor de 52 USD al mes por hotel (Tabla 11) y sin hardware especializado. Muestra que capacidades que hoy exigen un sistema enterprise o la combinación de tres o cuatro suscripciones (Tabla 5) pueden llevarse a un hotel pequeño.

La Tabla 18 resume cada aportación, lo que existe hoy y la forma en que se verificará.

Aportación	Lo que existe hoy	Lo que aporta OmniStay	Cómo se verifica
Pronóstico del consumo de insumos	La IA del mercado pronostica demanda y precio; el pronóstico de alimentos y bebidas es para operadores grandes.	Una técnica por patrón de consumo, con ocupación, temporada, afluencia y clima como variables.	WAPE, pérdida pinball y sesgo menores que el método de referencia (OE5).
Arranque en frío	Modelos que requieren más historial o de 60 a 90 días de calibración.	Reglas → modelo global multi-hotel → modelo propio.	Pronósticos disponibles desde el primer día; el modelo propio se adopta solo si reduce el error.
Control de merma sin hardware	Medición con cámara y báscula en cocinas de grandes cadenas.	Residuos del pronóstico mayores a 2σ y conteos cíclicos.	Consumos anómalos detectados en escenarios de prueba (OE5).
Evidencia en el contexto mexicano	Escasa evidencia empírica latinoamericana.	Diagnóstico en Jalisco y medición de indicadores.	Reporte comparativo frente a la situación inicial (OE1, OE7).
Arquitectura de referencia	Un sistema enterprise o varias suscripciones con datos repartidos.	Plataforma única multi-hotel con IA explicable.	Costo de operación ≈ 52 USD al mes por hotel (OE6).

Tabla 18. Aportaciones técnicas del proyecto y su verificación.

Referencias

Estudios y reportes

Aubke, F., Josephi, S., y Kokkinou, A. (2012). Falling through the revenue management gap: Independent hotel operators in the Netherlands. *Journal of Revenue and Pricing Management*. https://www.academia.edu/5410988

Chae, B., Sheu, C., y Park, E. O. (2024). The value of data, machine learning, and deep learning in restaurant demand forecasting: Insights and lessons learned from a large restaurant chain. *Decision Support Systems, 184*, 114291. https://doi.org/10.1016/j.dss.2024.114291

Clowes, A., Mitchell, P., y Hanson, C. (2018). *The business case for reducing food loss and waste: Hotels*. Champions 12.3. https://champions123.org/publication/business-case-reducing-food-loss-and-waste-hotels

Contessi, D., Viverit, L., Pereira, L. N., y Heo, C. Y. (2024). Decoding the future: Proposing an interpretable machine learning model for hotel occupancy forecasting using principal component analysis. *International Journal of Hospitality Management*, 103802. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2024.103802

Fiori, A. M., y Foroni, I. (2019). Reservation forecasting models for hospitality SMEs with a view to enhance their economic sustainability. *Sustainability, 11*(5), 1274. https://doi.org/10.3390/su11051274

Gayosso, S. et al. (2024). Reimagining Tourism in Mexico: Technology, Dignity, and Inequality in the Digital Era. *Ciencia Latina*.

Heo, C. Y., Viverit, L., y Pereira, L. N. (2024). Does historical data still matter for demand forecasting in uncertain and turbulent times? An extension of the additive pickup time series method for SME hotels. *Journal of Revenue and Pricing Management, 23*(1), 39–43. https://doi.org/10.1057/s41272-023-00421-1

Hirs, J., y Vargas, F. (2023). *Prioridades para la digitalización empresarial en América Latina y el Caribe*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/es/prioridades-para-la-digitalizacion-empresarial-en-america-latina-y-el-caribe

Jáquez Cortés, R. (2023). Factores del proceso de transferencia de tecnología que intervienen en la digitalización de pymes turísticas: un estudio de caso de empresas hoteleras en México. *XX Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica y de la Innovación (ALTEC)*.

Pekgün, P., et al. (2013). Carlson Rezidor Hotel Group maximizes revenue through improved demand management and price optimization. *Interfaces, 43*(1), 21–36. https://doi.org/10.1287/inte.1120.0660

Pillai, R., y Sivathanu, B. (2020). Adoption of AI-based chatbots for hospitality and tourism. *International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32*(10), 3199–3226. https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2020-0259

Tanizaki, T., Hoshino, T., Shimmura, T., y Takenaka, T. (2020). Restaurants store management based on demand forecasting. *Procedia CIRP, 88*, 580–583. https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.05.101

Uicab Ramírez, T. J., Ek Rodríguez, S. Y., Makita Balcorta, T. G., y Fernández Xicotencatl, R. I. (2026). El uso de las TIC en la gestión hotelera: revisión sistemática y mapeo científico (2002–2024). *Revista Latinoamericana Ogmios, 6*(15). https://doi.org/10.53595/rlo.v6.i15.145

United Nations Environment Programme. (2024). *Food Waste Index Report 2024. Think Eat Save: Tracking progress to halve global food waste*. UNEP.

Weatherford, L. R., y Kimes, S. E. (2003). A comparison of forecasting methods for hotel revenue management. *International Journal of Forecasting, 19*(3), 401–415. https://doi.org/10.1016/S0169-2070(02)00011-0

Estadísticas oficiales y reportes del sector

Asociación Mexicana de Hoteles Boutique. (2024). *Hoteles certificados*. https://hotelesboutique.com

BBVA México y Secretaría de Turismo. (2025). *Digitalización turística: clave para el crecimiento de las Pymes en México*.

Horwath HTL. (2025). *Mexico Hotel Market 2024* [con datos de DATATUR/SECTUR, Gobierno de México].

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). *Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM)*. INEGI.

Organización Mundial del Turismo. (2022). *Programa Futuros Digitales* [en colaboración con Mastercard].

Statista. (2024). *Redes sociales con mayor porcentaje de usuarios en México*.

Fuentes de productos (consultadas en septiembre de 2026)

Arpón Enterprise. (2026). *PMS para hoteles en México*. https://arpon.com/

Cloudbeds. (2025). *Cloudbeds unveils advanced revenue intelligence and guest marketing capabilities powered by Signals AI foundation model*. https://www.cloudbeds.com/articles/signals-ai-foundation-model/

Cloudbeds. (2026). *Configure and use WhatsApp messaging*. https://myfrontdesk.cloudbeds.com/hc/en-us/articles/7602366184091

DigitalOcean (vía CloudPicked). (2026). *DigitalOcean pricing 2026: Droplets, databases, spaces & more*. https://cloudpicked.com/digitalocean-pricing-en.html

El Imparcial. (2026, 30 de septiembre). *Precio del dólar: así cotiza el tipo de cambio este miércoles 30 de septiembre*.

FiscalCloud. (2026). *Planes y paquetes de facturación electrónica CFDI*. https://fiscalcloud.mx/precios-facturacion-electronica/

HiJiffy. (2026). *Guest communications platform & hotel AI chatbot*. https://www.hijiffy.com/

Hotel Tech Insight. (2026). *Cloudbeds PMS review 2026*. https://hoteltechinsight.com/pms/cloudbeds/

Hotel Tech Insight. (2026). *Little Hotelier PMS review 2026*. https://hoteltechinsight.com/pms/little-hotelier/

Hotel Tech Report. (2026). *Asksuite AI Reservation Assistant reviews*. https://hoteltechreport.com/marketing/hotel-chatbots/asksuite-hotel-chatbot

Hotel Tech Report. (2026). *BirchStreet reviews: pricing and software features*. https://hoteltechreport.com/operations/procurement-software/birchstreet

HotelTechReport. (2026). *Comparativas de precios de Oracle OPERA PMS*.

PE Collective. (2026). *Anthropic API pricing 2026*. https://pecollective.com/tools/anthropic-api-pricing/

PMS Compare. (2026). *Oracle OPERA Cloud review: pricing, features and how it compares*. https://www.pmscompare.com/pms/oracle-opera

Pxsol. (2026). *Precios* y *PMS para hoteles en México*. https://www.pxsol.com/es-mx/precios

RevPAR Genius. (2026). *RoomPriceGenie review 2026*. https://revpargenius.com/insights/roompricegenie-review-2026-independent-hotels

Restaurant Tools. (2026). *Apicbase review 2026*. https://restauranttools.ai/tools/apicbase

RoomMaster. (2026). *Mews pricing 2026* y *Hotelogix pricing 2026*. https://www.roommaster.com/blog/mews-pricing

SleekFlow. (2026). *WhatsApp Business API: The worldwide pricing model (2026/2027)*. https://sleekflow.io/en-us/blog/whatsapp-business-price

SiHoteles. (2026). *El software hotelero más completo y funcional para tu hotel*. https://sihoteles.com/

The Hotel GM. (2026). *eZee Absolute review 2026*. https://thehotelgm.com/tools/ezee-absolute-review/

Winnow Solutions. (2026). *Hotel food waste management*. https://www.winnowsolutions.com/industries/hotel-food-waste-management

Zavia ERP. (2026). *Sistema de gestión hotelera*. https://www.zaviaerp.com/software-para-hoteles-en-mexico